

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e avaliar um sistema computacional para gerenciamento e reserva de salas em ambiente acadêmico, utilizando técnicas de alocação de recursos e escalonamento fundamentadas na literatura, com o propósito de auxiliar na distribuição dos espaços disponíveis de acordo com critérios e restrições previamente estabelecidos.

A solução proposta busca relacionar conceitos teóricos da Ciência da Computação com uma aplicação prática, considerando o problema de alocação de salas como uma situação na qual diferentes recursos devem ser distribuídos entre solicitações concorrentes. Nesse contexto, aspectos como disponibilidade de horários, capacidade dos ambientes, recursos disponíveis e ocorrência de conflitos entre reservas serão considerados durante o processo de alocação.

Pretende-se, ainda, investigar técnicas e algoritmos presentes na literatura relacionados aos problemas de escalonamento, alocação de recursos e organização de horários, selecionando uma abordagem que possa ser aplicada ou adaptada ao contexto do sistema desenvolvido. A partir dessa implementação, será possível realizar experimentos e analisar o comportamento da solução diante de diferentes cenários de utilização.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcançar o objetivo geral proposto, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

- Realizar uma revisão da literatura sobre problemas de alocação de recursos, escalonamento e organização de horários em ambientes acadêmicos;
- Identificar técnicas e algoritmos computacionais utilizados na literatura para resolução de problemas relacionados à alocação de salas e horários;
- Analisar as características do processo de reserva de salas, identificando suas principais regras, restrições e situações de conflito;
- Definir critérios para a alocação de salas, considerando características como disponibilidade, capacidade, horário e recursos existentes em cada ambiente;
- Selecionar, com base na revisão da literatura, uma técnica ou algoritmo adequado ao problema de alocação abordado pelo trabalho;
- Projetar e desenvolver um sistema computacional que possibilite o cadastro, consulta, solicitação e gerenciamento de reservas de salas;
- Implementar a estratégia de alocação selecionada, integrando-a ao sistema desenvolvido;
- Impedir a ocorrência de reservas conflitantes para uma mesma sala e período;
- Realizar experimentos utilizando diferentes cenários e volumes de solicitações de reserva;

- Avaliar os resultados obtidos pela estratégia implementada, considerando critérios como quantidade de conflitos, utilização das salas, atendimento das restrições estabelecidas e tempo de processamento;
- Analisar a aplicabilidade da abordagem estudada ao contexto de gerenciamento e reserva de salas em ambiente acadêmico.